UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE [NOMBRE DE LA FACULTAD]

ESCUELA PROFESIONAL DE [NOMBRE DE LA ESCUELA]

INFORME DE TESIS

"[ESCRIBA AQUÍ EL TÍTULO DE LA TESIS]"

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
[INGENIERO DE ...]

AUTOR: [NOMBRES Y APELLIDOS]

ASESOR: [NOMBRES Y APELLIDOS]
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: [NOMBRE DE LA LÍNEA]

Callao, 2026
PERÚ

DEDICATORIA / AGRADECIMIENTO

[Escriba aquí su dedicatoria o agradecimientos...]

RESUMEN / ABSTRACT

[Escriba aquí el cuerpo del resumen. Debe contener el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones principales. No exceder las 200 palabras.]

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA / AGRADECIMIENTO 3
RESUMEN / ABSTRACT 4
ÍNDICE DE TABLAS 7
ÍNDICE DE FIGURAS 8
ÍNDICE DE ABREVIATURAS 9
INTRODUCCIÓN 10
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11
1.1 Descripción de la realidad problemática 11
1.2 Formulación del problema 12
1.3 Objetivos 12
1.4 Justificación 13
1.5 Delimitantes de la investigación 13
II. MARCO TEÓRICO 15
2.1 Antecedentes (Internacional y nacional) 15
2.2 Bases teóricas 16
2.3 Marco conceptual 16
2.4 Definición de términos básicos 16
III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 18
3.1 Hipótesis (General y específicas) 18
3.1.1 Operacionalización de variables 18
IV. METODOLOGÍA 21
4.1 Diseño metodológico 21
4.2 Método de investigación 21
4.3 Población y muestra 22
4.4 Lugar de estudio 22
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección 23

4.6 Análisis y procesamiento de datos 23
4.7 Aspectos Éticos 24
V. RESULTADOS 25
5.1 Resultados descriptivos 25
5.2 Resultados inferenciales 26
VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 27
6.1 Contrastación y demostración de la hipótesis 27
6.2 Contrastación con otros estudios 27
6.3 Responsabilidad ética 28
VII. CONCLUSIONES 29
VIII. RECOMENDACIONES 30
8.1 Recomendaciones metodológicas 30
8.2 Recomendaciones académicas 30
8.3 Recomendaciones prácticas 30
IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 31
ANEXOS 32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1**. Matriz de Categorización Apriorística** 20
Tabla 2**. Cronograma de Actividades** 24
Tabla 3**. Resultados de la categorización cualitativa** 25
Tabla 4**. Categorización Apriorística** 28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. *Árbol de problemas* 11
Figura 2. *Marco conceptual de la investigación* 15
Figura 3. *Modelo de relación entre variables* 18
Figura 4. *Diseño metodológico de la investigación* 21
Figura 5. *Distribución de frecuencias de la variable principal* 25
Figura 6. *Distribución de frecuencias de la variable principal* 27

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

[Completar lista]

INTRODUCCIÓN

[La introducción informa tres elementos muy importantes: El propósito, la importancia de la investigación y el conocimiento actual del tema.]

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

En este apartado debes presentar y contextualizar el problema basándote en hechos y datos, utilizando un enfoque deductivo (de lo general a lo específico).

Contexto internacional: Describe cómo se comporta la variable o el problema a nivel mundial o regional. Usa estadísticas, informes de organismos internacionales o tendencias globales.

Contexto nacional: Explica la situación del problema en el Perú. Cita normativas, informes ministeriales o datos estadísticos nacionales que evidencien la deficiencia.

Contexto institucional/local: Describe la realidad específica en la empresa, área o lugar de estudio. Detalla los síntomas observables (fallas, demoras, pérdidas).

Sustento ingenieril (Obligatorio): Debes aplicar al menos una herramienta de ingeniería para diagnosticar el problema, tal como:

Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto).

Diagrama de Pareto (80/20).

Árbol de problemas.

Matriz de Vester o Matriz de Priorización.

Cierre: Finaliza mencionando explícitamente la propuesta de solución (ej. 'Por lo expuesto, se propone la implementación de...').

Describa la realidad de cada variable independiente y dependiente de los últimos 5 a 10 años.

Figura 1. *Árbol de problemas*

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia

1.2 Formulación del problema

Estructura formalmente la idea de investigación mediante preguntas que relacionen las variables de estudio.

Problema General: Es la interrogante principal que engloba la relación entre la Variable Independiente y la Dependiente (o la variable única en descriptivos).

Ejemplo: ¿De qué manera la implementación de X influye en Y?

Problemas Específicos: Son sub-preguntas que desglosan el análisis. Generalmente relacionan las Dimensiones de la Variable Independiente con la Variable Dependiente.

Estructure formalmente la idea de investigación (General y Específicos).

1.3 Objetivos

Expresan el fin medible que se pretende lograr. Deben iniciar con un verbo en infinitivo fuerte (Determinar, Evaluar, Diseñar, Establecer) y ser congruentes con los problemas.

Objetivo General: El logro final del estudio (respuesta al problema general).

Objetivos Específicos: Los pasos intermedios u operativos necesarios para alcanzar el

general (respuestas a los problemas específicos).

Defina el propósito, meta o fin a lograr (General y Específicos).

1.4 Justificación

Explica las razones por las cuales es necesario realizar el estudio. Debes redactar los siguientes enfoques:

Justificación Técnica/Práctica: ¿Qué problema real resuelve? ¿Cómo mejora la eficiencia, productividad o costos en la empresa?

Justificación Teórica: ¿Cómo aplica o valida conocimientos de ingeniería existentes?

Justificación Metodológica: ¿Utiliza algún instrumento, software o método de análisis que sirva de modelo para otros?

Justificación Económica/Social: ¿Cuál es el beneficio costo-beneficio o el impacto en la sociedad/trabajadores?

Explique la naturaleza, magnitud y trascendencia del estudio.

1.5 Delimitantes de la investigación

Define las fronteras del estudio para asegurar su viabilidad:

Temática: Línea de investigación de la escuela o área de la ingeniería (ej. Mantenimiento, Telecomunicaciones, Control).

Espacial: Lugar exacto donde se tomarán los datos (Empresa X, Área Y, Ciudad Z).

Temporal: Periodo de tiempo que abarca la recolección y análisis de datos (ej. Datos históricos de 2023 o mediciones de Enero a Junio 2024).

Defina los límites Teóricos, Temporales y Espaciales.

II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes (Internacional y nacional)

Presenta el 'estado del arte'. Debes buscar tesis o artículos científicos (papers) indexados, preferiblemente de los últimos 5 a 10 años.

Estructura de cada antecedente: Debes redactar en forma de párrafo fluido (no viñetas) incluyendo:

Apellido del autor y Año.

Título de la investigación.

Objetivo principal.

Metodología (Diseño, muestra, instrumentos).

Resultados numéricos más relevantes (datos estadísticos, mejoras porcentuales).

Conclusiones principales.

Cantidad: Se recomienda un promedio de 5 internacionales y 5 nacionales para pregrado (o 20-30 referencias totales para posgrado).

Estado del arte. Se recomiendan 20 a 30 investigaciones afines.

Figura 2. Marco conceptual de la investigación

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia basada en la revisión de literatura

2.2 Bases teóricas

Es el sustento científico de la tesis.

Desarrollo: Analiza sistemáticamente las teorías, leyes, principios y modelos matemáticos/físicos que explican tus variables (Variable Independiente y Dependiente).

Rigor: No es un copiado y pegado; debes interpretar la teoría y citar fuentes confiables (Libros de especialidad, IEEE, normas técnicas).

Fundamentación: Incluir brevemente el enfoque epistemológico (positivista/cuantitativo) que guía el estudio.

Análisis sistemático de las principales teorías existentes.

2.3 Marco conceptual

Elabora 'constructos' o definiciones teóricas específicas para tu investigación.

Diferencia: A diferencia de las bases teóricas (que explican el funcionamiento), aquí defines conceptualmente las variables y sus dimensiones basándote en la literatura revisada.

Propósito: Establecer con claridad qué se entiende por cada concepto clave dentro de tu investigación.

Elaboración de nuevos constructos fundamentados.

2.4 Definición de términos básicos

Definiciones precisas y funcionales a la investigación del problema, para evitar

ambigüedades en la interpretación de los resultados.

Glosario funcional a la investigación.

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

3.1 Hipótesis (General y específicas)

Son las respuestas tentativas a los problemas formulados.

Requisito: Deben ser proposiciones afirmativas que establezcan una relación (causa-efecto, correlación o diferencia) entre las variables.

Comprobación: Deben estar formuladas de tal manera que puedan ser aceptadas o rechazadas mediante pruebas estadísticas (Hipótesis Nula vs. Alterna).

Alineación: Debe haber una Hipótesis General para el Problema General y Hipótesis Específicas para los Específicos.

Enunciado presumible de la relación entre dos o más variables.

Figura 3. *Modelo de relación entre variables*

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia

3.1.1 Operacionalización de variables

Es el proceso técnico de convertir conceptos abstractos en datos medibles. Se suele presentar en una matriz (tabla) que contiene:

Definición Conceptual: Qué es la variable según un autor.

Definición Operacional: Cómo se medirá o calculará en este estudio.

Dimensiones: Factores o componentes de la variable.

Indicadores: La unidad de medida exacta (ej. %, kg, horas, grados).

Escala de medición: Nominal, Ordinal, de Intervalo o de Razón.

Definición conceptual y operacional, dimensiones e indicadores.

Tabla 1. Matriz de Categorización Apriorística

Categoría	Definición Conceptual	Subcategorías	Códigos	Técnica/Instrumento
[Categoría 1]	[Definición según autor, año]	[Subcategoría 1.1]	[Código A]	Entrevista semi-estructurada
		[Subcategoría 1.2]	[Código B]	Observación participante
[Categoría 2]	[Definición según autor, año]	[Subcategoría 2.1]	[Código C]	Análisis documental
		[Subcategoría 2.2]	[Código D]	Entrevista semi-estructurada

Fuente: Elaboración propia

IV. METODOLOGÍA

4.1 Diseño metodológico

Define la estrategia para probar la hipótesis. Debes especificar y justificar:

Tipo de investigación: Básica (teórica) o Aplicada (solución práctica).

Nivel: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo.

Diseño:

Experimental: Pre-experimental, Cuasi-experimental o Experimental puro (manipulación de variables).

No Experimental: Transversal (una medición) o Longitudinal (varias mediciones).

Conjunto de métodos y procedimientos para recopilar y analizar variables.

Figura 4. Diseño metodológico de la investigación

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia

4.2 Método de investigación

Describe el razonamiento lógico utilizado.

Generalmente en ingeniería se usa el Método Hipotético-Deductivo (parte de una teoría, plantea hipótesis y las deduce/prueba en la realidad) o el Método Cuantitativo (medición numérica y análisis estadístico).

Procedimientos para lograr los objetivos (Inductivo, Deductivo, etc.).

4.3 Población y muestra

Define quiénes o qué cosas serán medidas.

Población: El conjunto total de elementos (personas, máquinas, registros, lotes de producción) con características comunes.

Muestra: El subconjunto seleccionado para medir. Debes indicar:

Tipo de muestreo: Probabilístico (aleatorio) o No Probabilístico (por conveniencia/criterio).

Cálculo: Presentar la fórmula estadística utilizada para hallar el tamaño de la muestra (n) o sustentar por qué se usó toda la población (censo).

Universo y subconjunto seleccionado.

4.4 Lugar de estudio

Ejemplo: Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica - UNAC.

Ubicación geográfica e institucional.

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección

Detalla cómo obtendrás los datos 'crudos'.

Técnicas: El medio de captura (ej. Encuesta, Observación directa, Análisis documental, Medición experimental).

Instrumentos: La herramienta física o digital (ej. Cuestionario, Ficha de registro de datos, Hoja de verificación, Equipos de medición calibrados).

Validación y Confiabilidad:

Validez: Certificado por Juicio de Expertos.

Confiabilidad: Prueba estadística piloto (Alfa de Cronbach, KR-20) para cuestionarios.

Mecanismos para registrar información (Validar por expertos).

4.6 Análisis y procesamiento de datos

Describe cómo transformarás los datos en información.

Herramientas: Mencionar el software (SPSS, Excel, Minitab, Matlab, Python).

Estadística Descriptiva: Uso de tablas, frecuencias, media, desviación estándar.

Estadística Inferencial: Especificar las pruebas para la contrastación de hipótesis:

Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov).

Prueba de Hipótesis (T-Student, U de Mann-Whitney, Wilcoxon, Pearson, Spearman, ANOVA) según la normalidad de los datos.

Transformación de datos en información utilizable.

4.7 Aspectos Éticos

Considerar principios éticos: Respeto por las personas, Beneficencia y Justicia. Evitar plagio y conflictos de interés.

Cumplimiento de la Conducta Responsable en Investigación (CRI).

Tabla 2. Cronograma de Actividades

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Revisión bibliográfica	X	X				
Diseño metodológico		X	X			
Recolección de datos			X	X		
Análisis de resultados				X	X	
Redacción del informe					X	X
Sustentación						X

V. RESULTADOS

5.1 Resultados descriptivos

Presenta el análisis exploratorio de los datos.

Utiliza tablas de distribución de frecuencias y gráficos estadísticos (barras, líneas, histogramas) debidamente numerados y titulados según norma (APA/ISO).

Debajo de cada tabla/figura, redacta una interpretación objetiva de los datos (qué porcentaje es mayor, cuál es la tendencia).

Tablas y figuras simples.

Figura 5. Distribución de frecuencias de la variable principal

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Tabla 3. Resultados de la categorización cualitativa

Categoría	Subcategoría	Código	Fragmento representativo	f (participantes)
[Categoría 1]	[Subcategoría 1.1]	[Código A]	[Cita textual del informante]	[n]
	[Subcategoría 1.2]	[Código B]	[Cita textual del informante]	[n]
[Categoría 2]	[Subcategoría 2.1]	[Código C]	[Cita textual del informante]	[n]

Fuente: Elaboración propia

5.2 Resultados inferenciales

Es la parte crítica de la tesis cuantitativa.

Presenta primero la Prueba de Normalidad para justificar si usas pruebas paramétricas o no paramétricas.

Desarrolla la Prueba de Hipótesis para la General y las Específicas:

Plantea H0 (Nula) y H1 (Alterna).

Muestra el estadístico de prueba y el Valor-p (Sig.).

Toma la decisión estadística: Si $p < 0.05$, se rechaza la hipótesis nula.

Contrastación de hipótesis.

VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

6.1 Contrastación y demostración de la hipótesis

Realiza la discusión técnica.

Analiza si la evidencia estadística (Resultados 5.2) respalda o no lo que afirmaste en tu Hipótesis (3.1).

Explica qué significa este resultado en el contexto de tu problema de ingeniería (ej. 'Se demostró que el nuevo sistema redujo las fallas en un 20%, validando la hipótesis...').

Confrontación con la experiencia y evidencia empírica.

Figura 6. *Distribución de frecuencias de la variable principal*

FIGURA DE EJEMPLO

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

6.2 Contrastación con otros estudios

Triangulación de resultados.

Compara tus hallazgos con los Antecedentes (2.1).

Ejemplo: 'Este resultado coincide con lo hallado por Pérez (2020), quien también observó

mejoras...' o 'Difiere de Gómez (2019), posiblemente debido a...'.

Esto valida la robustez de tu investigación.

Comparación con antecedentes.

6.3 Responsabilidad ética

El autor se responsabiliza por la veracidad y rigor ético de los resultados presentados.

Responsabilidad por la información emitida.

Tabla 4. Categorización Apriorística

Categoría	Subcategoría	Indicadores	Fuente
Categoría 1	Subcategoría 1.1	Indicador 1.1.1	Entrevistas
	Subcategoría 1.2	Indicador 1.2.1	Observación
Categoría 2	Subcategoría 2.1	Indicador 2.1.1	Documentos
	Subcategoría 2.2	Indicador 2.2.1	Entrevistas

VII. CONCLUSIONES

Son sentencias directas y precisas que responden a los objetivos.

Deben ser numeradas.

Debe haber una conclusión por cada objetivo específico y una para el objetivo general.

Deben incluir datos cuantitativos clave (ej. 'Se determinó que la eficiencia aumentó en 15%...'). No presentar citas ni explicaciones teóricas aquí.

VIII. RECOMENDACIONES

Sugerencias de acción basadas en las conclusiones. Deben ser viables y concretas.

8.1 Recomendaciones metodológicas

Para futuros investigadores: ampliar muestra, cambiar variables, profundizar en aspectos específicos.

8.2 Recomendaciones académicas

Para la universidad o línea de investigación.

8.3 Recomendaciones prácticas

Dirigidas a la empresa o institución: implementar el plan diseñado, realizar mantenimientos periódicos, capacitar al personal. Deben ser acciones concretas y realizables.

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Normas internacionales: ISO 690 o IEEE (Ingenierías), APA o Vancouver (Otras). Uso de gestores como Mendeley o Zotero.

Ejemplos APA 7:

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.

Ministerio de Educación del Perú. (2020). Orientaciones para la investigación universitaria. MINEDU.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGÍA
General: ¿De qué manera la implementación de un plan de mantenimiento reduce el tiempo perdido en el área de trapiche?	General: Determinar cómo la implementación de un plan de mantenimiento reduce el tiempo perdido.	General: La implementación de un plan de mantenimiento reduce significativamente el tiempo perdido.	V. Indep: PLAN DE MANTENIMIENTO Dim: Criticidad, AMEF, Programación V. Dep: TIEMPO PERDIDO Dim: Disponibilidad, Confiabilidad	Tipo: Aplicada Enfoque: Cuantitativo Nivel: Explicativo Diseno: Pre Experimental Poblacion: 32 equipos Muestra: 24 equipos críticos Tecnicas: Observación Instrumentos: Ficha de datos Procesamiento: SPSS v25
Específicos: - ¿Cuál es el diagnóstico inicial midiendo el tiempo perdido? - ¿De qué manera realizar un análisis de criticidad? - ¿Cómo desarrollar un análisis de modos y efectos de fallas?	Específicos: - Realizar un diagnóstico inicial. - Realizar un análisis de criticidad. - Desarrollar un análisis AMEF.	Específicos: - El diagnóstico permite identificar causas raíz. - El análisis de criticidad prioriza equipos clave.		